

Recap - Lineare Unabhängigkeit und Abbildungen

1. Haben wir *eine* Lösung $\mathbf{x}_0$ mit $A\mathbf{x}_0 = b$ gefunden, dann lässt sich jede weitere Lösung schreiben als $\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}$ wobei $A\mathbf{x} = 0$ gilt. Das heißt, um $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ zu studieren reicht es $\mathbf{b} = 0$ anzunehmen. (Theorem 1.8.6)
2. Die Menge aller $A\mathbf{x} = 0$ trägt eine *lineare* Struktur. Das heißt wenn $A\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_2 = 0$ gilt so ist auch $A(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2) = 0$. Es gilt sogar allgemeiner...
3. ...jede Lösung lässt sich als Linearkombination von *endlich* vielen und fixen $\mathbf{x}_i$ schreiben. Mathematisch ausgedrückt, $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = 0\} = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$. (Theorem 1.8.3)
4. Lineare Unabhängigkeit wird das Kernkonzept um die *Anzahl* n der Vektoren im Span $\text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ möglichst gering zu halten. (Theorem 1.9.2 und Aufgabe 2.)
5. Die charakterisierende Eigenschaft von LGS, d.h. von Matrizen, ist, dass sie *lineare* Abbildungen definieren. Mathematisch ausgedrückt: jede Matrix definiert eine (eindeutige) lineare Abbildung und umgekehrt. (Theorem 1.10.2)
6. In anderen Worten: das Studium von LGS ist das Studium von linearen Abbildungen.

Fingerübungen

1. Kann es 2024 linear unabhängige Vektoren im $\mathbb{R}^{2023}$ geben? (Theorem 1.9.5)
2. Wenn zwei lineare Abbildungen dieselbe darstellende Matrix haben, sind sie dann gleich? (Theorem 1.10.2)
3. Wenn die Matrix A eine lineare Abbildung f darstellt und $A\mathbf{x} = 0$ gilt, was ist dann $f(\mathbf{x})$?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Die Menge der Linearen Abbildungen ist linear)

Seien $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und $a, b \in \mathbb{R}$. Zeige, dass dann auch

$$h = af + bg : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

definiert durch $h(\mathbf{x}) = af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x})$ linear ist.

Aufgabe 2 (Eine maximal linear unabhängiger Teilmenge existiert)

Seien $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ Vektoren. Zeige: es existieren $1 \leq i_1, \dots, i_l \leq k$, sodass $\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\}$ linear unabhängig ist und

$$\text{span}\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\} = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}.$$

In anderen Worten, jede Menge an Vektoren besitzt eine *maximal* linear unabhängige Teilmenge.
Hinweis: Theorem 1.9.2.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Beispiel für eine (in)homogenes LGS)

Gegeben sei die folgende Matrix A und der Vektor b

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 5} \text{ und } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimme die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems $Ax = 0$.
(b) Zeige, dass

$$x_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Lösung von $Ax = b$

- (c) Bestimme die Lösungsmenge des inhomogenen Gleichungssystems $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\begin{aligned} A &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)-(1) \text{ und } (3)-2(1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(3)+(1) \text{ und } (4)+2(2)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(4)-(3)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Es gibt zwei freie Variablen und nach Theorem 1.8(i) ist damit die Lösungsmenge unendlich. Wir erhalten:

- (i) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0$,
(ii) $-x_2 - x_4 = 0$,
(iii) $2x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 0$.

Wir können nun $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ beliebig wählen.

Aus (iii) erhalten wir

$$x_3 = -(x_4 + 2x_5).$$

Damit folgt mit (ii)

$$x_2 = -x_4$$

und mit (i) gilt

$$x_1 = -(x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = -(-x_4 - x_4 - 2x_5 + x_4 + x_5) = x_4 + x_5.$$

Somit ist die Lösungsmenge gegeben durch

$$\mathbb{L}_h = \left\{ \begin{pmatrix} a+c \\ -a \\ -a-2c \\ a \\ c \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\}$$

1. Wir berechnen Ax_1 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ \frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ \frac{3}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 4 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 6 \\ -\frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Damit folgt, dass x_1 eine Lösung des linearen Gleichungssystems $Ax = b$ ist.

2. Nach Theorem 1.8.6 ist die Lösungsmenge zum linearen Gleichungssystem $Ax = b$ gegeben durch

$$\{x_1 + y \mid y \in \mathbb{L}_h\}$$

(siehe Teilaufgabe a und b)

Aufgabe 4 (Darstellung der Lösungsmenge)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Sei $L \subseteq \mathbb{R}^n$ die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $Ax = 0$.

- (a) Zeige, dass $L = cL$ für jedes $c \in \mathbb{R} \setminus 0$ gilt.

Hinweis: Die Menge cL ist gegeben durch $cL = \{c\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in L\}$.

Des Weiteren sei $b \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ und seien $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ zwei Lösungen des inhomogenen linearen Gleichungssystems $Ax = b$.

- (b) Zeige, dass die folgenden Mengen identisch sind: $x_1 + L = x_2 + L$.

Hinweis: Die Menge $x_1 + L$ ist gegeben durch $x_1 + L = \{x_1 + y \mid y \in L\}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

1. Sei $c \in \mathbb{R} \setminus 0$ beliebig. Zu zeigen: $L = cL$.

Fall 1: $L = \{0\}$

Dann gilt $cL = \{cx \mid x = 0\} = \{0\} = L$.

Fall 2: $L \supsetneq \{0\}$.

Nach Theorem 1.8.3 existieren $v_1, \dots, v_k \in L$ sodass

$$L = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

Wir zeigen zuerst $L \subseteq cL$. Sei dafür $x \in L$, dann existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ sodass

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i = c \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{c} v_i.$$

Wir definieren für alle $i = 1, \dots, k$; $\gamma_i = \frac{\lambda_i}{c} \in \mathbb{R}$ und somit gilt

$$y = \sum_{i=1}^k \gamma_i v_i \in L \text{ und } cy = x.$$

Also: $x \in cL$.

Nun beweisen wir, dass $L \supseteq cL$ gilt. Sei dafür $x \in cL$, dann existieren $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathbb{R}$ sodass

$$x = c \sum_{i=1}^k \gamma_i v_i = \sum_{i=1}^k c\gamma_i v_i.$$

Wir definieren für alle $i = 1, \dots, k$; $\lambda_i = c \cdot \gamma_i \in \mathbb{R}$ und somit gilt

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i \in L.$$

Also: $x \in L$.

Aus Fall 1 und Fall 2 folgt nun die Behauptung.

2. Zu zeigen: $x_1 + L = x_2 + L$

Fall 1: $L = \{0\}$

Beweis durch Widerspruch. Nehme an, dass $x_1 \neq x_2$. Dann gilt

$$\begin{aligned} Ax_1 = b = Ax_2 \text{ und } x_1 - x_2 &\neq 0 \\ \Rightarrow A(x_1 - x_2) = Ax_1 - Ax_2 &= b - b = 0 \\ \Rightarrow 0 &\neq x_1 - x_2 \in L \end{aligned}$$

Das ist aber ein Widerspruch zu $L = \{0\} \Rightarrow x_1 = x_2$ und $Ax = b$ hat hier nur genau eine Lösung.

Fall 2: $L \supsetneq \{0\}$.

Nach Theorem 1.8.3 existieren $v_1, \dots, v_k \in L$ sodass

$$L = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

Wir zeigen zuerst, dass $x_1 + L \subseteq x_2 + L$. Da x_1 und x_2 Lösungen von $Ax = b$ sind, gilt

$$A(x_2 - x_1) = Ax_2 - Ax_1 = b - b = 0$$

und somit ist $y = x_2 - x_1 \in L$. Daraus folgt, dass

$$x_2 = x_1 + (x_2 - x_1) = x_1 + y \in x_1 + L.$$

Die andere Inklusion: $x_1 + L \supseteq x_2 + L$ folgt analog.

Aus Fall 1 und Fall 2 folgt nun die Behauptung.

Aufgabe 5 (Lineare Abbildung)

Untersuche welche der folgenden Abbildungen eine lineare Abbildung ist.

(a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 4x + y \end{pmatrix}.$

(b) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3.$

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

(a) 1. Seien $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) \\ 4(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3x_1 + 2y_1 + 3x_2 + 2y_2 \\ 4x_1 + y_1 + 4x_2 + y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 + 2y_1 \\ 4x_1 + y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3x_2 + 2y_2 \\ 4x_2 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

2. Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3\lambda x + 2\lambda y \\ 4\lambda x + \lambda y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda(3x + 2y) \\ \lambda(4x + y) \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 4x + y \end{pmatrix} \\ &= \lambda f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Damit folgt aus 1. und 2., dass f eine lineare Abbildung ist.

(b) Nein, h ist keine lineare Abbildung, da für $\lambda = 2$ und $x = 5$

$$h(\lambda x) = \lambda^3 x^3 = 2^3 5^3 = 1000 \neq 25^3 = 2h(5) = \lambda h(x).$$